КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить симуляцию jetbot_mirea в Gazebo (шаг [S1])

Цель: Запустить симуляцию робота jetbot_mirea в среде Gazebo с эмуляцией всех датчиков (лидар, камеры, IMU, одометрия, GPS) и визуализацией в Rviz.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A1] – развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf).
- Установлены все зависимости для симуляции (они устанавливаются скриптом *install_deps.bash* из шага [A1]).
- Компьютер с Ubuntu 22.04 и ROS2.

Пошаговая инструкция

1. Откройте новый терминал. Убедитесь, что рабочее пространство jetbot_ws подгружено (либо выполните *source ~/jetbot_ws/install/local_setup.bash*).
2. Запустите симуляцию. В терминале необходимо выполнить команду запуска launch-файла.

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py
```

Процесс запуска может занять некоторое время. После завершения появятся два окна:

Rviz2 – визуализация данных с датчиков (рисунок 1).

Gazebo – трёхмерный мир с моделью робота (рисунок 2).

3. Проверьте список активных топиков. В отдельном терминале выполните:

```
ros2 topic list
```

Вы должны увидеть примерно такой набор (рисунок 3):

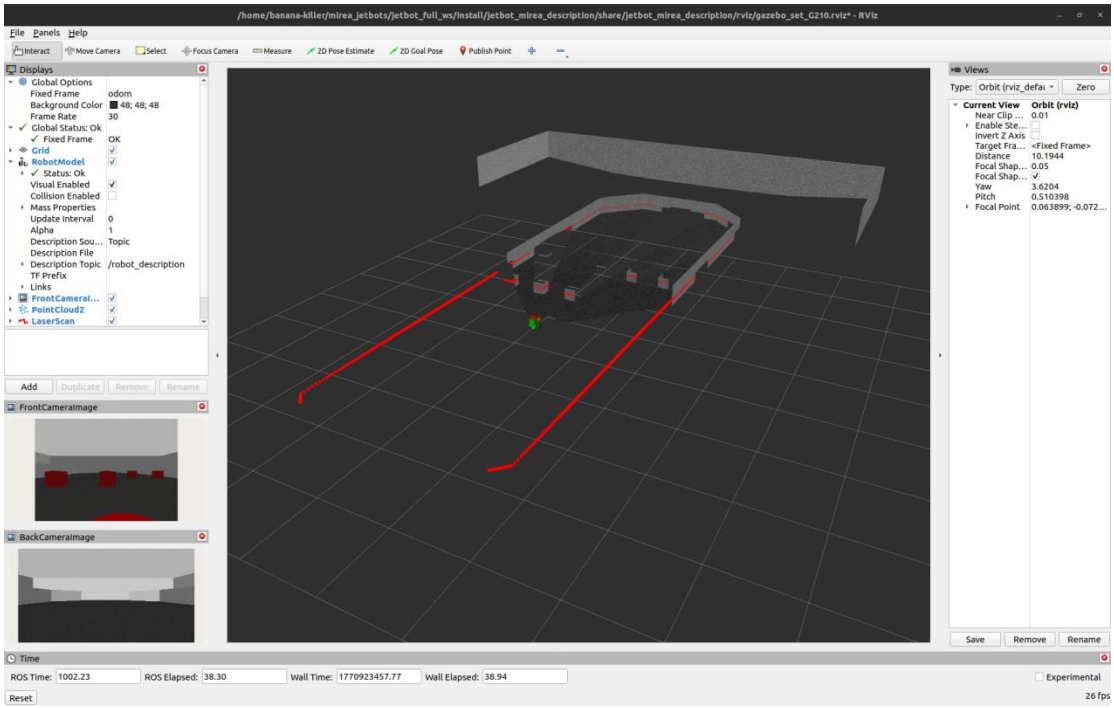

Рисунок 1 - Окно Rviz2.

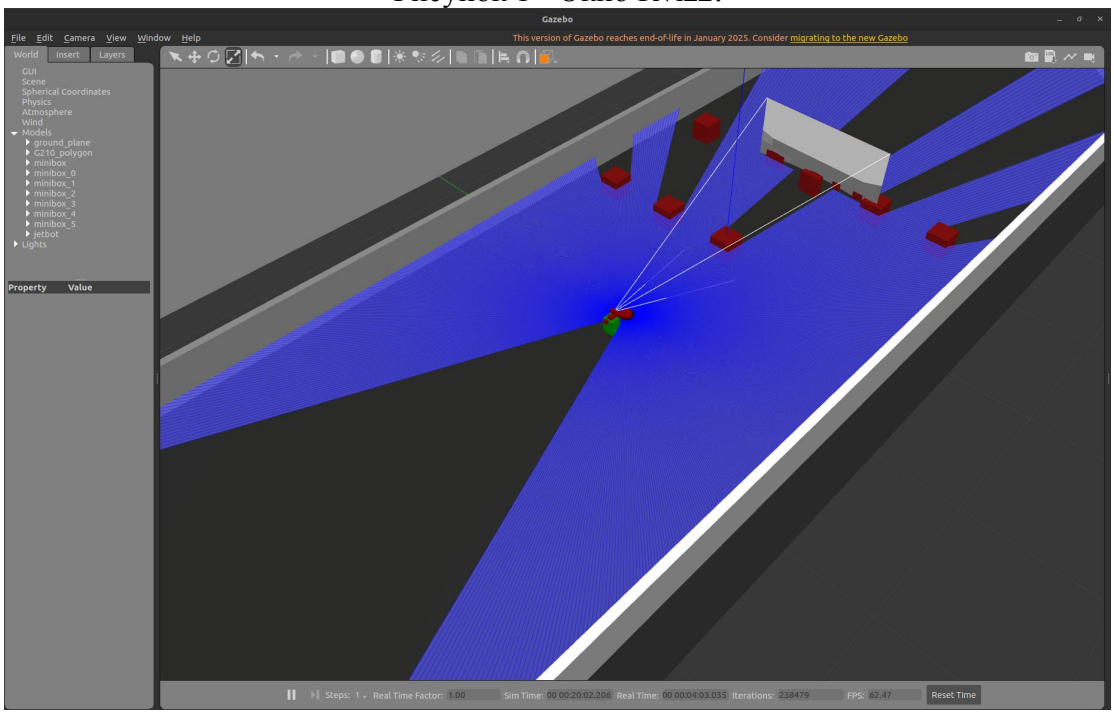

Рисунок 2 - Вид в Gazebo.

```
banana-killer@steel-banana: ~/mirea_jetbots/jetbot_full...
banana-killer@steel-banana:~/mirea_jetbots/jetbot_full_ws$ ros2 topic list
/back_camera/camera_info
/back_camera/image_raw
/back_camera/image_raw/compressed
/back_camera/image_raw/compressedDepth
/back_camera/image_raw/theora
/clicked_point
/clock
/cmd_vel
/color/camera_info
/color/image_raw
/color/image_raw/compressed
/color/image_raw/compressedDepth
/color/image_raw/theora
/depth/camera_info
/depth/color/points
/depth/image_raw
/depth/image_raw/compressed
/depth/image_raw/compressedDepth
/depth/image_raw/theora
/goal_pose
/gps/data
/gps/velocity
/imu/data_raw
/infra1/camera_info
/infra1/image_raw
/infra1/image_raw/compressed
/infra1/image_raw/compressedDepth
/infra1/image_raw/theora
/infra2/camera_info
/infra2/image_raw
/infra2/image_raw/compressed
/infra2/image_raw/compressedDepth
/infra2/image_raw/theora
/initialpose
/joint_states
/odom
/parameter_events
/performance_metrics
/robot_description
/rosout
/scan
/tf
/tf_static
banana-killer@steel-banana:~/mirea_jetbots/jetbot_full_ws$
```

Рисунок 3 - Активные топики.

В топики с префиксом «/back_camera» публикуется информация с задней камеры, с префиксами «/color», «/depth», «/infra*» - передней камеры.

Одометрия с колёс публикуется в топик «/odom», данные с лидара - «/scan».

Через топик «/cmd_vel» можно управлять роботом, отправляя вектор скоростей платформы.

В топик «/imu/» публикуется показания с IMU, который с реальности интегрирован в камеру глубины Intel RealSense D435i.

Топик с префиксом «/gps» отправляется информация с эмуляции GPS, это реализовано для примерной симуляции маяка Marvelmind, который работает по похожей технологии.

Управление роботом с клавиатуры (дополнительно)

Можно заставить робота двигаться с помощью телеуправления (готовая нода). Если хотите подвигать робота в симуляции, откройте ещё один терминал и запустите узел телеуправления:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

Управляйте роботом согласно инструкции на экране (требуется английская раскладка). Более подробно про нодк телеупраления можно посмотреть в шаге [R2].

Просмотр доступных аргументов launch-файла

Чтобы узнать, какие параметры можно изменить при запуске (например, выбрать другой мир), выполните:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py -s
```

Это покажет список аргументов, например world_id для выбора сцены.

Проверка результата

- Окна Gazebo и Rviz открыты и не содержат ошибок.
- Команда ros2 topic list показывает топики, перечисленные выше.
- При отправке команд через *teleop_twist_keyboard* робот в Gazebo движется.
- Если что-то идёт не так, проверьте, что все зависимости установлены (повторите шаг [A1]) и что нет конфликтов с уже запущенными узлами ROS2.

Что дальше?

После того как базовая симуляция работает, можно переходить к более сложным сценариям:

- **[S2] Картографирование** в симуляции (S2_Картографирование_в_симуляции.pdf)
- **[S3] Автономная навигация** в симуляции (S3_Навигация_в_симуляции.pdf)

Также вы можете изучить, как менять мир симуляции (аргумент world_id) или настраивать параметры датчиков.

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01